

大学物理模拟试卷(2)

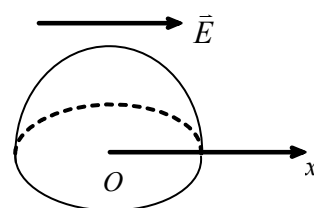
一、选择题(每题 2 分, 共 14 分)

1、几个力同时作用在一个具有光滑固定转轴的刚体上, 如果这几个力的矢量和为零, 则此刚体

- (A) 必然不会转动 (B) 转速必然不变
(C) 转速必然改变 (D) 转速可能不变, 也可能改变 []

2、一电场强度为 $\vec{E}$ 的均匀电场, $\vec{E}$ 的方向与沿 x 轴正向, 如图。则通过图中一半径为 R 的半球面的电场强度通量为

- (A) $\pi R^2 E$ (B) $\frac{\pi R^2 E}{2}$
(C) $2\pi R^2 E$ (D) 0 []



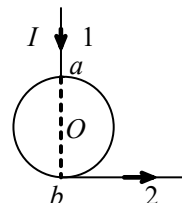
3、关于高斯定理的理解有下面几种说法, 其中正确的是: []

- (A) 如果高斯面上 $\vec{E}$ 处处为零, 则该面内必无电荷。
(B) 如果高斯面内无电荷, 则高斯面上 $\vec{E}$ 处处为零。
(C) 如果高斯面上 $\vec{E}$ 处处不为零, 则高斯面内必有电荷。
(D) 如果高斯面内有净电荷, 则通过高斯面的电场强度通量必不为零。

4、电流由长直导线 1 沿半径方向经 a 点流入一电阻均匀的圆环, 再由 b 点沿切向从圆环流出, 经长导线 2 返回电源(如图)。已知直导线上电流强度为 I , 圆环的半径为 R , 且 a 、 b 与圆心 O 三点在同一直线上。

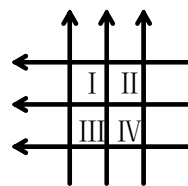
设直电流 1、2 及圆环电流分别在 O 点产生的磁感强度为 $\vec{B}_1$ 、 $\vec{B}_2$ 及 $\vec{B}_3$, 则 O 点的磁感强度的大小

- (A) $B = 0$, 因为 $B_1 = B_2 = B_3 = 0$ 。
(B) $B = 0$, 因为 $\vec{B}_1 + \vec{B}_2 = 0$, $B_3 = 0$ 。
(C) $B \neq 0$, 因为虽然 $B_1 = B_3 = 0$, 但 $B_2 \neq 0$ 。
(D) $B \neq 0$, 因为虽然 $B_1 = B_2 = 0$, 但 $B_3 \neq 0$ 。
(E) $B \neq 0$, 因为虽然 $B_2 = B_3 = 0$, 但 $B_1 \neq 0$ 。 []



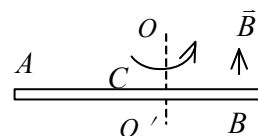
5、图中，六根无限长导线互相绝缘，通过电流均为 I ，区域 I、II、III、IV 均为相等的正方形，哪一个区域指向纸内的磁通量最大？

- (A) I 区域 (B) II 区域
(C) III 区域 (D) IV 区域 []



6、如图，导体棒 AB 在均匀磁场 B 中绕通过 C 点的垂直于棒长且沿磁场方向的轴 OO' 转动（角速度 $\vec{\omega}$ 与 $\vec{B}$ 同方向）， BC 的长度为棒长的 $\frac{1}{3}$ ，则

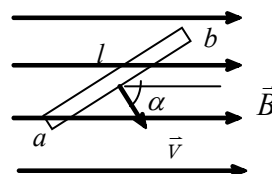
- (A) A 点比 B 点电势高 (B) A 点与 B 点电势相等
(C) A 点比 B 点电势低 (D) 有稳恒电流从 A 点



流向 B 点 []

7、如图，长度为 l 的直导线 ab 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中以速度 $\vec{v}$ 移动，直导线 ab 中的电动势为

- (A) Blv (B) $Blv \sin \alpha$
(C) $Blv \cos \alpha$ (D) 0 []

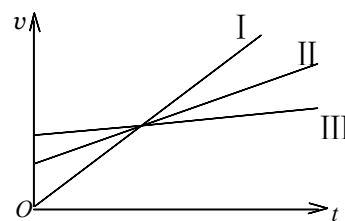


二、填空题(每空 2 分，共 36 分)

1、一质点沿直线运动,其运动学方程为 $x = 6t - t^2 (SI)$ ，则在 t 由 0 至 4s 的时间间隔内，质点的位移大小为 _____，在 t 由 0 到 4s 的时间间隔内质点走过的路程为 _____。

2、在 $v-t$ 图中所示的三条直线都表示同一类型的运动：

- (1) I、II、III 三条直线表示的是 _____ 运动；
(2) _____ 直线所表示的运动的加速度最大。

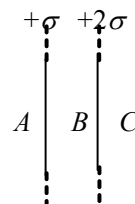


3、一质量为 $1kg$ 的物体，置于水平地面上，物体与地面之间的静摩擦系数 $\mu_0 = 0.2$ ，滑动摩擦系数 $\mu = 0.16$ ，现对物体施一水平拉力 $F = t + 1 (SI)$ ，则 2 秒末物体的速度大小 $v =$ _____。

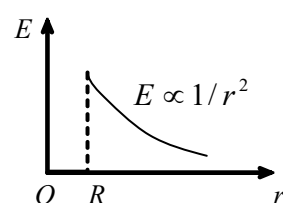
4、质量 $m = 1kg$ 的物体，在坐标原点处从静止出发在水平面内沿 x 轴运

动，其所受合力方向与运动方向相同，合力大小为 $F = 3 + 2x(SI)$ ，那么，物体在开始运动的 $3m$ 内，合力所作的功 $W =$ _____；且 $x = 3m$ 时，其速率 $v =$ _____。

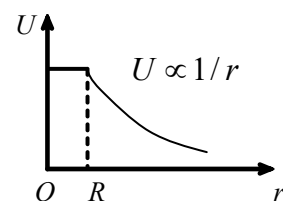
5 两个平行的“无限大”均匀带电平面，其电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $+2\sigma$ ，如图所示，则 A 、 B 、 C 三个区域的电场强度分别为： $E_A =$ _____， $E_B =$ _____， $E_C =$ _____ (设方向向右为正)。



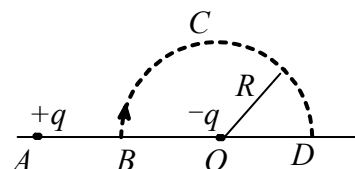
6、图中曲线表示一种球对称性静电场的场强大小 E 的分布， r 表示离对称中心的距离。这是由 _____ 产生的电场。



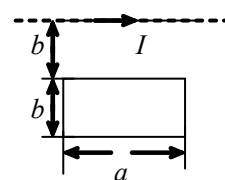
7、图中曲线表示一种球对称性静电场的电势分布， r 表示离对称中心的距离。这是 _____ 的电场。



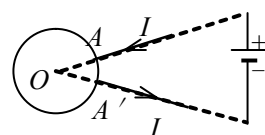
8、图示 BCD 是以 O 点为圆心，以 R 为半径的半圆弧，在 A 点有一电荷为 $+q$ 的点电荷， O 点有一电荷为 $-q$ 的点电荷。线段 $\overline{BA} = R$ 。现将一单位正电荷从 B 点沿半圆弧轨道 BCD 移到 D 点，则电场力所作的功为 _____。



9、在一根通有电流 I 的长直导线旁，与之共面地放着一个长、宽各为 a 和 b 的矩形线框，线框的长边与载流长直导线平行，且二者相距为 b ，如图所示。在此情形中，线框内的磁通量 $\Phi =$ _____。



10、如图，两根导线沿半径方向引到铁环的上 A 、 A' 两点，并在很远处与电源相连，则环中心的磁感应强度为 _____。



11、一观察者测得一沿米尺长度方向匀速运动着的米尺的长度为 $0.5m$ 。

则此米尺以速度 $v = \underline{\hspace{2cm}} m/s$ 接近观察者。

12、狭义相对论确认，时间和空间的测量值都是 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，它

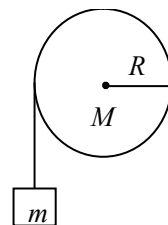
们与观察者的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 密切相关。

三、 计算题(共 50 分)

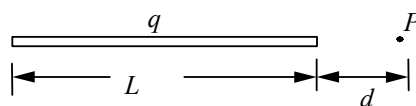
1、(本题 7 分)一质点沿 x 轴运动，其加速度为 $a = 4t(SI)$ ，已知 $t = 0$ 时，质点位于 $x_0 = 10m$ 处，初速度 $v_0 = 0$ 。试求其位置和时间的关系式。

2、(本题 7 分)一人从 $10m$ 深的井中提水。起始时桶中装有 $10kg$ 的水，桶的质量为 $1kg$ ，由于水桶漏水，每升高 $1m$ 要漏去 $0.2kg$ 的水。求水桶匀速地从井中提到井口，人所作的功。

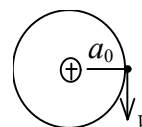
3、(本题 7 分)如图所示，一个质量为 m 的物体与绕在定滑轮上的绳子相联，绳子质量可以忽略，它与定滑轮之间无滑动。假设定滑轮质量为 M 、半径为 R ，其转动惯量为 $\frac{1}{2}MR^2$ ，滑轮轴光滑。试求该物体由静止开始下落的过程中，下落速度与时间的关系。



4、(本题 9 分)如图所示，真空中一长为 L 的均匀带电细直杆，总电荷为 q ，试求在直杆延长线上距杆的一端距离为 d 的 P 点的电场强度。



5、(本题 10 分) 设氢原子基态的电子轨道半径为 a_0 ，求由于电子的轨道运动在原子核处(圆心处)产生的磁感强度的大小和方向。



6、(本题 10 分) 如图所示，有一弯成 θ 角的金属架 COD 放在磁场中，磁感强度 $\vec{B}$ 的方向垂直于金属架 COD 所在平面。一导体杆 MN 垂直于 OD 边，并在金属架上以恒定速度 $\vec{v}$ 向右滑动， $\vec{v}$ 与 MN 垂直。设 $t = 0$ 时， $x = 0$ 。求下列两情形，框架内的感应电动势 ε_i 。

(1) 磁场分布均匀，且 $\vec{B}$ 不随时间改变。

(2) 非均匀的时变磁场 $B = Kx \cos \omega t$ 。

